

蒋策, 李佳威. 2026. 有限断层破裂参数的实时估计及应用: 以 2008 年 5 月 12 日四川汶川 M_S 8.0 地震为例. 地球物理学报, 69(4): 1591-1602, doi: 10.6038/cjg2025T0293.

Jiang C, Li J W. 2026. Real-time characterization and application of finite fault rupture parameters: A case study of the May 12, 2008 Wenchuan, Sichuan, M_S 8.0 earthquake. *Chinese J. Geophys.* (in Chinese), 69(4): 1591-1602, doi: 10.6038/cjg2025T0293.



有限断层破裂参数的实时估计及应用: 以 2008 年 5 月 12 日四川汶川 M_S 8.0 地震为例

蒋策¹, 李佳威^{2*}

¹ 广东省地震局, 广州 510070

² 南方科技大学前沿与交叉科学研究院风险分析预测与管控研究院, 广东深圳 518055

摘要 大地震 ($M > 6$) 的有限震源几何、运动学及动力学参数难以在震后实时获取, 而这些信息对理解复杂破裂过程与准确评估灾害风险至关重要. 有限断层破裂检测 (FinDer) 算法可根据近场高频地震记录的空间分布, 快速估计线状震源的矩心、长度与走向等关键参数. 本文以 2008 年 5 月 12 日四川汶川 M_S 8.0 地震为例, 系统重新评估 FinDer 算法的实时性能, 并在其输出基础上提出一种同步获取等效破裂方向与破裂速度的方法, 进一步检验其在地震预警中的应用效果. 结果表明: 汶川地震的线源参数可在破裂过程中实时更新, 并于震后约 100 s 收敛至稳定解——破裂长度 290 km、震级 M_{FD} 8.0、走向 50° 、震中 $103.25^\circ\text{E}/31.09^\circ\text{N}$ 、矩心 $104.51^\circ\text{E}/32.08^\circ\text{N}$ 、优势破裂方向 49° 及表观破裂速度 $2.8\text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$. 该表观破裂速度实为等效地表能量传播速度, 可解释破裂早期观察到的约 20 s 的伪超剪切破裂现象. 破裂方向的结果清晰揭示了 20 s 至 30 s 内的南东向主导破裂及 30 s 之后转为北东向的破裂特征. 预警情景分析显示, 考虑破裂方向性对地面振幅的影响, 可一定程度修正部分台站的峰值加速度预测, 并为部分高烈度区台站平均额外争取约 4 s 的预警时间.

关键词 有限断层破裂; 破裂方向性; 破裂速度; 地震预警; 汶川地震

中图分类号 P315

收稿日期 2025-05-16, 2025-12-08 收修定稿

DOI: 10.6038/cjg2025T0293

CSTR: 32084.14.cjg2025T0293

Real-time characterization and application of finite fault rupture parameters: A case study of the May 12, 2008 Wenchuan, Sichuan, M_S 8.0 earthquake

JIANG Ce¹, LI JiaWei^{2*}

¹ Guangdong Earthquake Agency, Guangzhou Guangdong 510070, China

² Institute of Risk Analysis, Prediction and Management (RisksX), Academy for Advanced Interdisciplinary Studies, Southern University of Science and Technology, Shenzhen Guangdong 518055, China

Abstract Finite source geometric, kinematic, and dynamic parameters of large earthquakes ($M > 6$) are difficult to retrieve in real-time, yet they are essential for understanding complex rupture processes and accurately assessing disaster risk. The Finite-Fault Rupture Detector (FinDer) algorithm rapidly estimates key line source parameters—centroid, length, and strike—from the spatial distribution of near-source high-frequency

基金项目 中国地震局地震监测预报预警应急工作任务要 (CEA-JCYJ-202501055), 广东省基础与应用基础研究基金面上项目 (2024A1515011568), 南方科技大学计算科学与工程中心联合资助.

第一作者简介 蒋策, 男, 1991 年生, 博士, 主要从事地震学研究. E-mail: cehasone@outlook.com

*** 通讯作者** 李佳威, 男, 1992 年生, 博士, 副研究员, 主要从事地震学研究. E-mail: lijw@pku.edu.cn

seismic records. Using the 12 May 2008 Wenchuan M_s 8.0 earthquake as a case study, we reevaluate FinDer's real-time performance and, on the basis of its output, propose a method for simultaneously deriving effective rupture direction and rupture velocity. We further test the usefulness of these parameters for Earthquake Early Warning (EEW). The results show that FinDer continuously updates the line source parameters during rupture and converges to a stable solution approximately 100 s after origin time: rupture length 290 km, magnitude M_{FD} 8.0, strike 50° , epicenter $103.25^\circ\text{E}/31.09^\circ\text{N}$, centroid $104.51^\circ\text{E}/32.08^\circ\text{N}$, predominant rupture direction 49° , and apparent rupture velocity $2.8 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$. This velocity represents the effective near-surface energy-propagation speed and explains the ~ 20 s pseudo-supershear phase observed in the early rupture. The time history of rupture direction clearly reveals a dominant southeastward propagation between 20 s and 30 s, followed by northeastward propagation after 30 s. EEW scenario analyses indicate that accounting for rupture directivity improves Peak Ground Acceleration (PGA) predictions at some stations and yields, on average, an additional ~ 4 s of warning time for stations located in high-intensity areas.

Keywords Finite fault rupture; Rupture directivity; Rupture speed; Earthquake Early Warning (EEW); Wenchuan earthquake

0 引言

地震早期预警 (以下简称地震预警) 是一种地震灾害风险控制策略, 旨在强烈地面运动抵达目标区域前, 实时、稳健地评估潜在破坏, 并迅速向该区域发送可靠警报 (Gasparini et al., 2007; Allen et al., 2009; Satriano et al., 2011a; 李佳威等, 2017; Allen and Melgar, 2019; Cremen and Galasso, 2020). 依据减灾“第一原理”(灾害风险 = 危险性 $\times$ 暴露度 $\times$ 易损性), 在危险性于秒级尺度骤然升高时, 地震预警通过及时发送警报以降低暴露度 (如关闭燃气管线) 与易损性 (如刹停高速列车、停堆核反应堆), 从而最大限度地减小整体灾害风险 (吴忠良, 2019). 从“巴斯德象限”视角 (Stokes, 1997; 吴忠良和蒋长胜, 2007) 看, 地震预警研究不仅具有实际应用价值, 也驱动着对相关地震学基础科学问题的探索, 是典型的“巴斯德模式”范例 (由具体工程需求驱动的基础科学研究).

远场地面运动常被看作由位于单点的体力激发, 因此“点源”成为一种简洁而实用的震源近似 (Aki and Richards, 1980). 受限于实时计算能力及工程应用需求, 地震预警系统也普遍采用点源模型开发算法, 典型代表包括: 美国 ShakeAlert 系统、智利与瑞士系统中运行的 ElarmS (Allen, 2007; Kuyuk et al., 2014; Chung et al., 2019)、OnSite (Wu and Kanamori, 2005) 与 VS (Virtual Seismologist; Cua and Heaton, 2007) 算法, 以及意大利和罗马尼亚部署的 PRESTo (Satriano et al., 2011b). 目前, 美国 ShakeAlert 系统已

将基于 ElarmS 和 OnSite 改进的 EPIC (Earthquake Point-source Integrated Code) 算法作为其唯一点源算法模块 (Lux et al., 2024; McGuire et al., 2025). 日本地震预警系统则采用 IPF (Integrated Particle Filter) 算法 (Liu and Yamada, 2014). 另外一些点源模型算法还有: 采用贝叶斯思想的 Gutenberg 算法 (Meier et al., 2015)、基于峰值地面位移的估计算法 (Crowell et al., 2013; Wu et al., 2023) 及结合了新型确定性地震危险性评估算法 (Neo-Deterministic Seismic Hazard Assessment, NDSHA) 的预警算法 (Zhang et al., 2021, 2023) 等. 点源算法计算速度快、系统盲区小, 已在减灾实践中发挥重要作用; 然而其本质将震源简化为“时空能量释放点”, 相关缺陷近年来备受关注与讨论.

点源模型算法的局限性主要体现在以下三方面: (1) 有限震源效应被忽略, 导致大震预警精度不足. 点源模型假设不能刻画百公里长的破裂几何与运动学或动力学特征, 进而低估高频地震辐射能量的空间分布, 既易产生误报, 也易在“震中距远而断层距近”的地区造成严重漏报 (李佳威和吴忠良, 2016). 例如, 2011 年东日本 M 9.0 大震时, 距震中约 350 km 的关东地区峰值加速度 (PGA) 被当地预警系统显著低估 (Hoshiba and Ozaki, 2014). 同样, 针对 2008 汶川 M_s 8.0 地震预警假定情景分析表明, 若考虑 290 km 破裂长度和明显的北东-南东向直达效应, 北川、青川等盲区外重灾区原可借预警显著减轻损失 (Ma et al., 2012; 李佳威等, 2018; Li et al., 2020a, 2021). (2) 地震破裂可预测性 (成核早期的特

征能否决定最终破裂或震级)的理论基础仍广受争议.点源模型算法须利用 P 波到后数秒信息预测破裂规模,但关于“早期可否决定最终”的争论仍未解决:一方主张确定性(如 Olson and Allen, 2005; Melgar and Hayes, 2019),另一方则支持随机性(如 Meier et al., 2016, 2021; Ide, 2019; Münchmeyer et al., 2022).在缺乏共识与更多观测佐证的情况下,点源算法的物理可靠性饱受质疑.(3)丰富的破裂运动学和动力学信息缺席,限制了减灾决策.大震破裂过程还涉及成核行为、明显的方向性、自愈合脉冲、震源机制、可能的超剪切破裂速度,以及由凹凸体和障碍体控制的不均匀滑动等(详见李佳威(2017)第四章).实时获取并持续更新这些参数,可显著提升强地面运动危险性预测准确度,为后续损失评估与应急响应提供关键支撑(李佳威, 2020).

近年来,实时地震学逐渐引入有限震源模型,以克服点源算法在震级饱和和强地面运动空间分布刻画上的局限.目前已有两大技术路径:其一是依赖高频地震记录的有限断层破裂检测(Finite Fault Rupture Detector, FinDer)算法(Böse et al., 2012, 2015, 2018, 2021, 2023),其通过实时分析地面运动的空间分布快速估计线源的尺度与走向;其二是利用全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System, GNSS)数据进行实时震源反演,如 G-larmS (Geodetic Alarm System; Grapenthin et al., 2014a, b)、G-FAST (Geodetic First Approximation of Size and Timing; Crowell et al., 2016, 2018)、BEFORE (Body force-based Earthquake Fault and Rupture Estimation System; Minson et al., 2014)和 REGARD (Real-time GEONET Analysis System for Rapid Deformation monitoring; Kawamoto et al., 2016, 2017).有限震源算法能够提供更完整的破裂信息,但也更依赖于密集观测台网,计算耗时通常高于点源算法;以 GNSS 为基础的算法受站点密度和数据质量限制,主要面向 $M > 6$ 的大震,且预警范围往往局限于震中距较大的地区.相比之下,FinDer 算法借助密集地震仪(包括简易烈度计)可在保证实时性的同时兼具较好的空间分辨率,目前已在中美洲、智利、瑞士及美国 ShakeAlert 系统内测试运行(Böse et al., 2023; Lux et al., 2024; McGuire et al., 2025).随着我国国家地震烈度速报与预警工程建设完成,重点监视防御区的地震台网密度显著提高(Li et al., 2023, 2025),这为 FinDer 在中国的应用奠定了台站条件,也成为本文选用 FinDer 作为研究基础的重要

原因.

本文以 2008 年 5 月 12 日汶川 M_S 8.0 大震为例,重新系统评估 FinDer 算法在这次强震场景中的实时表现,并在其输出基础上提出一种基于最小二乘的等效破裂速度与破裂方向性实时估计方法,进一步检验这些新增参数在实时地震学中的减灾价值.通过将现代震源物理的多自由度描述融入预警链路,本文避免了将尚存争议的破裂可预测性结论直接应用于预警系统,既满足防震减灾与风险管控的实际需求,也为实时地震学的理论发展注入新的动力.有限断层模型在实时框架中的探索,同样可为其他震源运动学和动力学研究提供有益借鉴.

1 汶川地震及其强震数据

四川汶川 M_S 8.0 大地震发生于 2008 年 5 月 12 日 14:28:04,震中位于东经 103.42°、北纬 31.01°,是 21 世纪以来全球破坏性最强的地震之一.在距震中最近的强震动台站处(台站代码 WCW),峰值地面加速度(Peak Ground Acceleration, PGA)接近 1 个重力加速度(g);无论按中国地震烈度表还是修订麦加利地震烈度表(Modified Mercalli Intensity, MMI),极震区烈度均达 XI 度(Chen and Booth, 2011).该震为逆冲型破裂,沿龙门山断裂带上两条长约 240 km 和 90 km 的平行分支先后断裂,汶川县和北川县烈度最高,显著受断层凹凸体控制(王卫民等, 2008; 张勇等, 2008).截至 2008 年 8 月 25 日,官方统计死亡 87149 人(含失踪 17923 人)、受伤逾 37 万余人,直接经济损失约 8451 亿元人民币(Chen and Booth, 2011).

汶川地震发生前,中国地震局沿龙门山、鲜水河、安宁河、择木河及大凉山等断裂布设了密集的测震与强震台站.然而,强震发生时大量测震台站出现饱和限幅.本文因此仅采用未限幅的强震台站加速度记录.对于大震($M > 6.0$)而言,测震台站在极震区往往饱和限幅;若将其数据直接输入 FinDer 算法,会因幅值失真导致空间插值错误,进而给出错误的线源模型.相反,在较小地震或强震台站稀疏地区,未饱和的测震或简易烈度计记录仍可作为 FinDer 算法的有益补充(Li et al., 2020a, 2021).本文采用中国地震局工程力学研究所国家强震动台网中心提供的强震动记录.该台网于 2008 年 3 月正式运行,距汶川地震发生仅两个月(Li et al., 2008).2008 年时国家强震动台站主要布设在中国大陆 21 个地

震重点监视防御区, 为本文提供了必要的数据密度和空间覆盖.

从国家强震动台网中心获得的强震记录均为触发记录, 其波形起始时间并非严格对应于 P 波到时前 20 s, 而是各台站触发时间向前延拓约 20 s 左右. 这一特征意味着, 具体的波形开始时刻与台站触发条件 (如幅度阈值)、局部场地效应等因素密切相关, 因此不同台站记录的绝对时间并不直接可得, 也难以仅凭触发机制精确反推. 为此, 本文在处理过程中采用以下方法: 首先, 以每个记录前 5 s 的平均噪声幅值作为基线校正; 随后, 借助中国地震台网中心的地震目录获取事件的发展时刻和位置, 结合假定的波速 ($V_p = 6.0 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$) 计算理论 P 波到时, 并将其与记录中的 P 波到时特征对齐, 由此重构出近似的一致绝对时间基准. 需要说明的是, 这样的处理方式旨在为 FinDer 算法提供统一的时序参考, 使不同台站的记录在时间上可比, 从而避免因各自触发

时间不一而带来的系统偏差. P 波到时之前的空白噪声段则以一个较小的默认噪声幅值 ($0.7 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$) 补齐. 最后, 以 0.5 s 为时间窗在三分量波形上提取绝对地面加速度运动峰值, 作为 FinDer 算法的输入. 本研究中共使用了 135 个台站记录, 震中距均在 500 km 以内.

2 有限断层破裂检测 (FinDer) 算法

FinDer 算法通过将台网实时观测到的高频地震动幅值分布与预先计算的理论模板进行匹配, 快速估计地震的线状震源模型 (图 1). 理论模板由不同长度 (L) 的线源在各走向下生成, 对应的地面运动水平由经验地面运动预测方程 (Ground Motion Prediction Equation, GMPE) 给出. 模板在平面内旋转即可搜索断层走向 (θ). 综合网格搜索与分治策略, FinDer 算法选取相关系数最高、残差最小的模板作为当前时刻的最佳破裂模型.

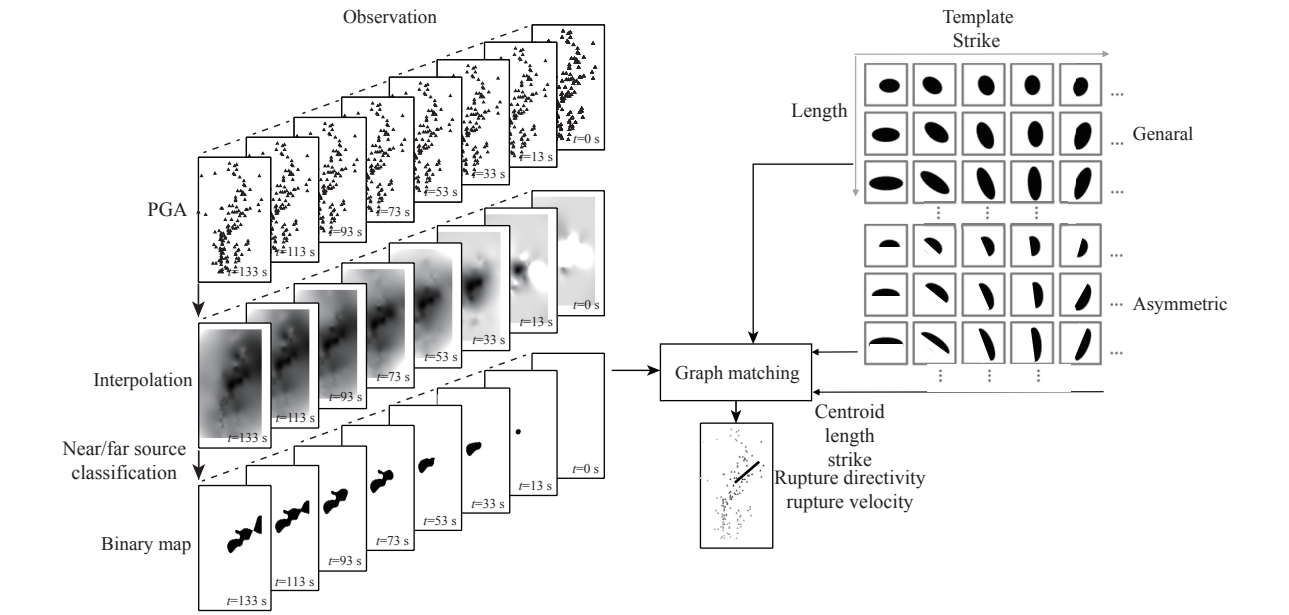


图 1 有限断层破裂检测算法 (FinDer; Böse et al., 2012, 2015, 2018) 实时表征 2008 年汶川 M_S 8.0 地震破裂过程的线源模型示意图, 图片改自 Böse 等 (2015)

Fig. 1 Schematic illustration of the line-source model retrieved in real-time for the 2008 Wenchuan M_S 8.0 earthquake by the Finite Fault Rupture Detector algorithm (FinDer; Böse et al., 2012, 2015, 2018). Figure modified from Böse et al. (2015)

2.1 地面运动预测方程 (GMPE)

本文沿用 Cua 和 Heaton (2009) 针对美国加州 $2 \leq M \leq 8$ 地震且震中距小于 200 km 台站记录建立的地面运动预测方程 (GMPE). 该方程用 11 个参数描述加速度、速度和位移三种包络曲线, 已被 FinDer 算法集成并在智利、瑞士、中美洲等多地区验证, 未显示明显地域差异 (Böse et al., 2012, 2015, 2018,

2021, 2023, 2024). 与中国大陆第五代区划图采用的地面运动预测方程 (俞言祥等, 2013) 对比亦表明, 两者差异不足以影响 FinDer 算法的估计结果 (详见李佳威 (2020) 的附图 1), 故本文沿用 Cua 和 Heaton (2009) 模型计算所有模板和后续预测地面运动.

2.2 二值模板图像

FinDer 算法使用二维空间模板匹配来找到最

佳的地震线源模型,以解释给定时刻下在地震台网中观测到的地面运动模式(图 1)。FinDer 算法中内嵌了三组模板,分别是通用对称模板、通用非对称(用于俯冲带)模板和特定断层的模板。该算法将观测地面绝对加速度峰值的空间分布图像与由不同长度线源计算的理论模板进行比较,由此确定线源长度 L ,并通过旋转线源确定走向 θ 。具体来说,FinDer 模板的构建方式在算法的发展过程中经历了重要改进。在 FinDer 算法的早期版本中,模板是以固定步长(约 5 km)生成的一系列备选线源,并在不同走向下(旋转 0° 至 180° ,间隔步长 1°)计算其强地面运动分布,用于与观测场进行匹配(Böse et al., 2012, 2015)。而在近年来的版本(FinDer v2 及之后)中,算法对这一设定进行了优化,使线源长度与震级直接关联(Böse et al., 2018, 2021, 2023):通过 Wells 和 Coppersmith (1994) 经验关系反算震级对应的破裂长度,从而生成与震级自洽的变长模板,避免了早期版本中采用固定等步长所带来的不一致问题。同时,针对不同震级事件,算法还会选择不同的地面运动阈值以区分近源和远源场地,从而更合理地刻画破裂规模与能量分布¹⁾,将大于阈值的设置为“1”,其余则为“0”,则可得到图 1 所示的二值模板图。

2.3 FinDer 算法

在观测地面运动以一定时间步长(视不同台网数据打包时间而异)持续实时输入后,FinDer 算法的处理主要分为以下三个步骤(图 1): (1) 对空间观测的高频地面运动进行插值,并依照台站的近源和远源分类,从而得到一个二值图像; (2) 通过相关性匹配来确定二值图像和全部二值模板的空间关系。两者的最大相关位置被认为是检索出来的当前地震破裂矩心。由于相关性匹配在波数域中是以数据打包时长为间隔进行,因此计算效率较高。然而,算法的整体运行耗时并不能简单忽略。实际上,Böse 等(2018)在实现中结合了相关性匹配与分治策略(divide-and-conquer approach),从而显著降低了计算量,使得算法在即便采用 0.5 s 数据打包时长的情况下,运行耗时也仍然保持在可接受范围内; (3) 得到与二值图像最匹配的模板,认为其线源参数(矩心、 L 和 θ)即为当前检索的震源模型。随着新数据的持续输入,FinDer 算法对线源模型的检索也会持续实时更新。FinDer 算法的震级 M_{FD} 则根据破裂长度的经验关系换算得到(Wells and Coppersmith, 1994)。对

于断层破裂面上复杂位错分布的表征,位错均匀分布的震源模型虽然并不是最理想的,但也可作为一个合理近似(Li et al., 2020b)。对于走滑断层,震源的线源模型近似是比较合适的。而对于倾角较小的断层,FinDer 算法检索的线源通常会沿断层垂直方向平移几公里,以与观测到的地面运动模式更好地匹配。

FinDer 算法在计算上非常高效,并可以固定时间窗长(视数据打包时间而定)更新估计结果,直到整个地震台网达到峰值振幅为止。当前,FinDer 算法与 EPIC 算法一起被加入了沿美国西海岸布设的 ShakeAlert 预警系统,该系统发展目前处于第 3 阶段,并已面向加利福尼亚州、华盛顿州和俄勒冈州公开发布预警信息(Lux et al., 2024; McGuire et al., 2025)。此外,FinDer 算法还在中美洲和拉丁美洲(包括智利、尼加拉瓜、哥斯达黎加和萨尔瓦多; Böse et al., 2018)和瑞士(Böse et al., 2018; Massin et al., 2021)的当地地震台网进行在线的实时运行测试,并在中国大陆(Li et al., 2020a, 2021)、新西兰(Andrews et al., 2024)、土耳其(Böse et al., 2024)进行过离线数据测试。

3 结果

图 1 展示了 FinDer 算法对汶川地震强震台站数据的分析和处理流程。图中仅展示了震后某些固定时刻(0 s, 13 s, 33 s, 53 s, ..., 133 s)的结果,实际上这些结果可以真实时间步长 0.5 s 为间隔输出。本节将介绍 FinDer 算法给出的线源参数结果及 FinDer 算法的触发表现与预警性能。

3.1 FinDer 线源参数结果

对于 2008 年汶川地震,图 2 显示 FinDer 算法在震后 13 s 即被触发(对应约 45 km 盲区半径),并发布首报(首报震级 M_{FD} 为 6.3,线源长度约 20 km)。本文忽略了系统由于数据传输、处理和发布警报所引起的时间延迟。FinDer 算法的触发条件被设置为至少两台站的峰值加速度超过 $20\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ 。

FinDer 算法在发震后约 100 s 即收敛于稳定的线源解(图 2): 破裂长度 $L \approx 290\text{ km}$ 、走向 $\theta \approx 50^\circ$ (由线源对称性亦可写为 230°)。这一破裂长度估计对应的震级估计为 $M_{FD} = 8.0$ 。该结果与 Zhang 等(2014)的震源破裂过程反演参数($M\ 8.0$, $L \approx 300\text{ km}$, $\theta \approx$

1) 对震级为 [2.5, 3.0)、[3.0, 3.5)、[3.5, 4.0)、[4.0, 4.5)、[4.5, 5.0)、[5.0, 5.5)、[5.5, 6.0)、[6.0, 6.5) 和 6.5 以上的地震,近源和远源分类阈值分别为 $2.0\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ 、 $4.6\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ 、 $10.5\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ 、 $23.2\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ 、 $48.6\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ 、 $90.7\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ 、 $148.8\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ 、 $221.3\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ 和 $304.5\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ 。

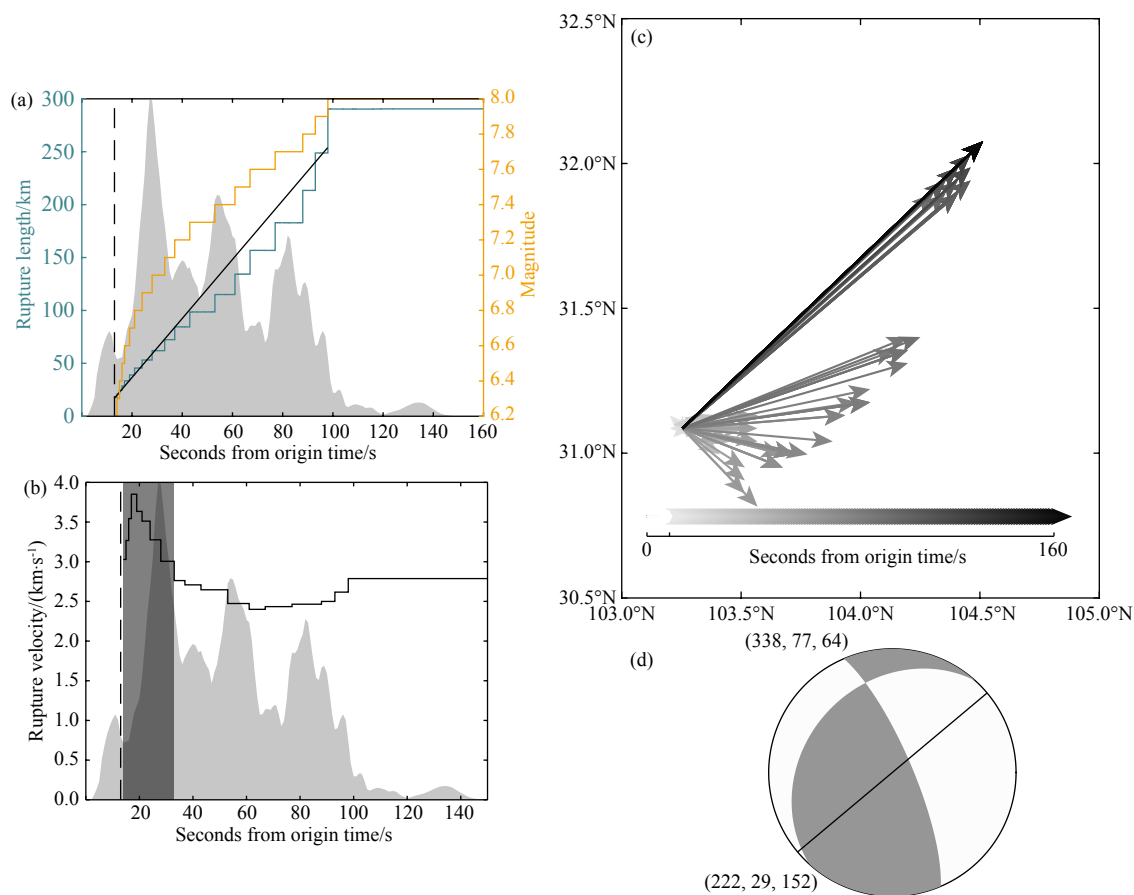


图 2 FinDer 算法对 2008 年汶川 M_S 8.0 地震有限断层破裂参数的实时估计

(a) 发震时刻后断层破裂长度 (左纵轴) 与震级 (右纵轴) 的时间演化. 黑色实线为破裂长度曲线的最小二乘拟合, 其斜率代表约 100 s 整个破裂过程的平均表观破裂速度. (b) 表观破裂速度随时间的变化. 某一时刻的表观破裂速度通过线性拟合截至该时刻的破裂长度时间曲线获得其斜率. 图 (a) 与 (b) 中的黑色虚线标示了 FinDer 算法首次触发 (首报) 时刻, 触发条件设为至少两台站的峰值加速度超过 $20\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$. (c) 从首报矩心 (首报线源中点) 指向之后每个估计线源矩心的射线, 其显示了 FinDer 算法估计的破裂能量主要传播方向. (d) FinDer 算法估计的最终线源走向与震源机制球的对比. 图 (a) 和 (b) 中归一化的震源时间函数引自 Zhang 等 (2014), 震源机制解取自美国地质调查局 (<https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000g650/moment-tensor>; 最后访问日期: 2025 年 5 月 14 日).

Fig. 2 Real-time estimates of finite fault rupture parameters for the 2008 Wenchuan M_S 8.0 earthquake obtained with the FinDer algorithm

(a) Temporal evolution of fault rupture length (left axis) and magnitude (right axis) after origin time. The black solid line is a least-squares fit to the rupture length curve; its slope represents the average apparent rupture velocity over the entire approximately 100 s rupture duration. (b) Apparent rupture velocity as a function of time. At any given time, the apparent rupture velocity is the slope of a linear fit to the rupture length curve computed with data up to that time. The black dashed lines in panels (a) and (b) mark FinDer's first trigger (first report), defined here as the moment when PGA exceeds $20\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ at two or more stations. (c) Rays drawn from the centroid of the first report (mid-point of the initial line source) to the centroid of each subsequent line-source estimate, illustrating the predominant direction of rupture energy propagation inferred by FinDer. (d) Comparison between the strike of FinDer's final line-source model and the focal mechanism beach ball. The normalized source time function in panels (a) and (b) is from Zhang et al. (2014); the focal-mechanism solution is from the U.S. Geological Survey (<https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000g650/moment-tensor>, last accessed: 14 May 2025).

225°) 以及沿 NE-SW 方向约 330 km 的余震分布 (黄媛等, 2008) 高度一致. 震后地震地质调查显示, 实际破裂包含龙门山断裂带上两条近 NE 向的地表破裂 (约 240 km 与 90 km; 徐锡伟等, 2008). 受 FinDer 算法分辨率所限, 两段子破裂被视为了一条整体线源. 图 2a 呈现了 L 与 M_{FD} 的时间演化, 其总体趋势与约 140 s 的总破裂历时 (Zhang et al., 2014) 吻合良好.

在与已有类似研究对比方面, 本文重点对比了

彭朝勇等 (2024) 对汶川地震的分析结果. 两者的 FinDer 算法输出在若干关键方面表现出差异: (1) 首报触发时间略有不同, 彭朝勇等 (2024) 的结果约在震后 9 s, 而本文约在震后 13 s; (2) 最终结果稳定时间存在一定差别, 彭朝勇等 (2024) 估计的破裂长度 L 的稳定时间约在震后 100 s, 与本文结果一致; 而走向的稳定则从震后约 48 s 开始, 变化幅度控制在 20° 范围内; (3) 最终破裂长度及对应震级存在明显

差异,彭朝勇等(2024)的破裂长度约 400 km,对应 M 8.2,而本文为约 300 km,对应 M 8.0;(4)最终线源走向则基本一致,均约为 230° .造成上述差别的原因主要是算法设置和技术细节的不同.例如,虽然两项研究均采用“至少两台站的 PGA 超过 $20\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ ”作为触发条件,但所采用的地面运动预测方程(GMPE)不同,本文选用了 Cua 和 Heaton (2009),而彭朝勇等(2024)使用了俞言祥和汪素云(2006);震级标度不同,本文采用矩震级,而彭朝勇等(2024)采用了面波震级;此外,数据对齐方法及 FinDer 算法版本也存在差异.总体而言,两项研究结果在破裂总体运动学特征上是一致的,但在细节参数上存在差别,这些差异可以归因于数据处理方式、模型设定及算法实现的不同.

3.2 地震预警表现

为便于直观对比,本文还模拟了一个理想化的点源预警算法.该算法设定两项理想条件:(1) P 波必须同时抵达至少 4 个台站,且需截取 4 s 的波形;(2)一旦满足触发条件,便能“零误差”地给出震中位置和震级.显然,这一设定过于乐观.以北京首都圈地震预警原型系统为例,实测数据显示,要获得较为可靠的震源定位通常需要 5 个台站以上的信息,且触发至首个可信结果往往耗时约 23 s(Peng et al., 2011).进一步地,Peng 等(2017)在研究随窗口扩大而更新的 τ_c - M_S 回归关系时发现:汶川地震的首个稳定震级估计(M 7.2)出现在震后约 22 s;20 s 至 45 s 区间内估值仍有轻微波动,最终震级(M 7.6)至 50 s 方才确定.上述震级变化与饱和现象表明,本文的理想点源算法仅能视作对 FinDer 算法性能的粗略参考基准,而非现实可及的运行方案.随着我国国家地震烈度速报与预警工程建设完成,台站密度和观测质量与技术相应提高(Li et al., 2023, 2025),针对点源算法的触发条件将可能会要求更少的台站和波形时间窗.

图 3a 比较了点源模型与 FinDer 线源模型在各台站预测的峰值地面加速度(PGA)与实测值的对应关系.可以看出,点源模型在多处高 PGA 台站明显低估地面运动,而 FinDer 算法基于线源的预测与观测高度一致,有效校正了点源带来的系统估计偏差.图 3b 给出了汶川地震在每个台站位置的预警时间评估.这里的预警时间定义为:以断层距计算的预测 PGA 首次、以及实测 PGA 首次超过 $10\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ (烈度约 III 度)之间的时间差.为简化对比,假设处理和通信延迟为零;由于 PGA 往往在较晚阶段达到峰

值,因此此处评估的是系统可提供的最小预警时间.选取 $10\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ 作为阈值,是因为已有研究表明较低阈值有助于提高预警系统的真阳性率(Minson et al., 2018).汶川地震属于破裂尺度远大于预警盲区的单侧破裂典型,此类事件最能发挥地震预警优势:断层距虽小而震中距较大的极震区用户仍可获得有效警报.图 3b 显示,若采用 FinDer 线源模型而非点源模型,在多处高烈度区(如 VII 度以上)台站可额外获得约 1 s 至 5 s 的预警时间,可提升预警的时效与实用价值.

本文区分了“系统触发”和“台站层级的报警判断”这两个不同层面.系统触发是指当预警算法接收到若干台站的初始地震动信息后启动运算(如图 2 中黑色虚线所示的 FinDer 算法触发时刻),随后在破裂演化过程中不断生成新的更新结果,即所谓的“多报”.每一次系统报文都是对震源参数和地震动场的实时修正.本文中所提到的“台站警报触发”并非真实预警流程中的独立操作环节,而是一种事后分析指标,用于在无法直接获得用户终端响应的情况下,定量评估预警系统在各台站位置的潜在报警表现.具体而言,我们在本文中定义,当某台站位置处的预测峰值地面加速度(PGA)首次超过设定阈值(例如 $10\text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$)时,即视为该台站位置对应的“警报触发时刻”.这种定义仅用于后处理阶段评估系统时效与准确性,而非实际预警系统运行中的实时触发逻辑.换句话说,系统触发反映的是算法在后台层面的启动与更新过程,而台站警报触发只是研究分析中的一个评估指标,用以描述不同地点在预警报文演化过程中达到报警阈值的时间特征.本文的图 2 展示了系统触发后的多报演化过程,而图 3 则以此为基础,进一步统计了各台站在此框架下的报警时效表现.

4 新的 FinDer 线源运动学参数结果及其应用

FinDer 算法提取的线源时间序列不仅可实时追踪破裂几何,还能揭示一些关键震源破裂运动学信息.在图 2a 中,本文对破裂长度-时间曲线做最小二乘直线拟合,并将其斜率定义为表观破裂速度.由于破裂长度-时间曲线来自近震源高频地面运动幅值分布的阈值化与模板匹配,因此这里的表观破裂速度表征的是近震源高频能量的有效传播速度,且

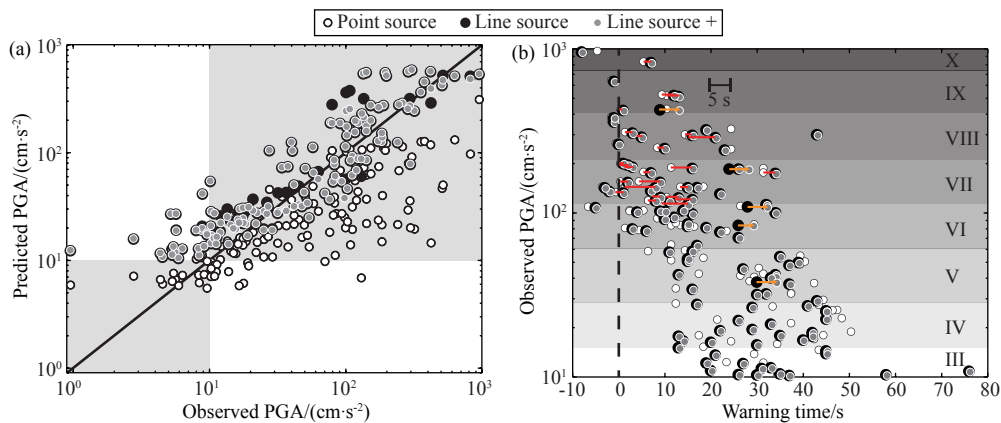


图 3 不同震源模型在 2008 年汶川 M_S 8.0 地震中的预警性能对比

(a) 各台站观测与预测 PGA 的混淆矩阵. 本文将 $\text{PGA} \geq 10 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2}$ 设为阈值, 以判定是否存在强地面运动风险. 该阈值在《中国地震烈度表》中约对应烈度 III 度. (b) 不同烈度区内, 各台站观测 PGA 与预警时间的分布. 某台站的预警时间定义为该台站首次预测 PGA 与首次观测 PGA 均超过 $10 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2}$ 时刻之差. 参与对比的三种震源模型分别为: 经典点源模型 (白色实心圆)、FinDer 线源模型 (黑色实心圆) 以及考虑破裂能量优势传播方向的 FinDer 线源模型 (灰色实心圆). 大多数黑色实心圆与灰色实心圆几乎重合, 肉眼难以区分. 图中红色线段标注了 VII 度区以上 FinDer 线源模型相对经典点源模型下预警时间增加的台站, 橙色箭头标注了考虑破裂能量优势传播方向的 FinDer 线源模型相对 FinDer 线源模型下预警时间增加的台站.

Fig. 3 Comparison of Earthquake Early Warning (EEW) performance for different source models during the 2008 Wenchuan M_S 8.0 earthquake

(a) Confusion matrix of observed versus predicted PGA at each station. A threshold of $\text{PGA} \geq 10 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2}$ is adopted to flag a potential strong ground motion risk, roughly corresponding to intensity III on the Chinese Seismic Intensity Scale. (b) Distribution of observed PGA and warning time at each station for different intensity zones. The warning time at a given station is defined as the time difference between the first predicted PGA and the first observed PGA that both exceed $10 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2}$. The three source models compared are: the conventional point-source model (white circles), the FinDer line-source model (black circles), and the FinDer line-source model that incorporates the predominant direction of rupture energy propagation inferred by FinDer (gray circles). Most black circles nearly overlap the gray ones and are therefore visually indistinguishable. Red line segments mark stations within the intensity zone of VII and above where the FinDer line-source model provides longer warning times compared to the conventional point-source model, while orange arrows indicate stations where incorporating the predominant rupture energy propagation direction into the FinDer line-source model yields longer warning times compared to the FinDer line-source model.

受到破裂扩展、能量路径效应与相位叠加的共同影响, 因此不等同于断层面的真实破裂速度. 前人研究显示, 破裂传播与等时线 (类似地形图的等高线) 几何决定了近震源强地面运动的空间集中与方向性 (Spudich and Frazer, 1984; Somerville et al., 1997; Spudich et al., 2013; Shahi and Baker, 2014), 这些观察支持用 FinDer 的线性震源模型来初步表征地面运动高幅值带的扩展并据此估算表观破裂速度.

拟合结果给出汶川地震整个破裂过程的表观破裂速度约为 $2.8 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$. 这一结果与王卫民等 (2008) 采用远场体波波波形反演得到的 $2.7 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ 结果基本一致, 与张勇等 (2008) 利用长周期地震波形反演得到的破裂速度也在同一范围 (北东向和南西向的平均破裂速度分别为 3.4 和 $2.2 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$). FinDer 算法在震后约 100 s (破裂行将结束时) 即获得表观破裂速度约为 $2.8 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ 的估计, 传统反演往往需数小时乃至数天, 这表明表观破裂速度作为快速判断破裂扩展 (或近场高频地面运动传播) 快慢的指标是有参

考价值的, 尤其适合服务地震预警与震后快速研判. 若对震后每一时刻截断的破裂长度-时间曲线分别拟合, 可获得表观破裂速度的时间演化曲线 (图 2b). 结果显示: 首报后数秒该速度估计约为 $3 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$, 随后短暂升至约 $3.8 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$, 主破裂阶段结束后逐步回落并收敛至 $2.8 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$. 需强调, 触发后约 20 s 内 (图中阴影区) 的表观破裂速度一度高于典型 S 波速度, 但这并不能作为汶川地震存在超剪切破裂的证据, 而是破裂前期多方向同步辐射导致高频能量几乎同时到达地表的伪超剪切现象. 这再次提醒对这一概念的准确理解, 即应将表观破裂速度理解为近场高频能量空间范围 (或者对其进行表征的等效 FinDer 线源模型) 的有效传播速度 (起始于 FinDer 算法触发而非地震破裂开始), 它与真实破裂速度相关, 但并不等同. 实际上, 表观破裂速度反映的是破裂扩展、能量传播路径与波形叠加效应的合成结果, 因而在早期阶段可能短暂大于典型的剪切波速度.

FinDer 算法得到的线源模型还能实时揭示破裂方向性。图 2c 展示自首报矩心(线源模型中点)指向各时刻线源矩心的射线,结果显示:震后 20 s 内射线近乎环状分布于首报矩心,表明破裂初期向各方向均匀扩展;震后 20 s 至 30 s 时间段内,射线渐次汇聚至南东方向,显示破裂开始以南东向为主导;震后 30 s 之后射线迅速转而集中于北东方向,直至破裂终止,显示汶川地震整个破裂展示出以北东向破裂为主导的特征。这个破裂方向性的结果与汶川地震震源破裂过程反演的结果基本一致(王卫民等, 2008; Zhang et al., 2014)。进一步地, FinDer 算法给出的最终线源走向可辅助判定震源机制的实际破裂节面(图 2d)。所有上述参数——表观破裂速度及其演化、主导破裂方向的时序转换、以及潜在的主破裂界面——均可在震后约 100 s 内获得,可为后续危险性评估和应急决策提供高时效、高可靠度的信息支撑。

当断层以一定速度向某一优势方向扩展时,来自不同子破裂的高频能量在前方场址几乎同步到达,产生持续时间短而振幅较大的脉冲;在背向区域,由于波场相位抵消,地面运动则趋于分散而衰减,这一现象常被称为多普勒式破裂方向效应(Somerville et al., 1997; Spudich et al., 2014; Tarbali et al., 2023)。大量近断层观测与模拟显示,前向峰值加速度相较无方向情景可被放大约 1.5 到 2.5 倍,而后向峰值加速度通常被削弱至 7/10 到 4/10 (Somerville et al., 1997; Spudich et al., 2014; Tarbali et al., 2023)。现行地震预警算法普遍未考虑这一效应,从而在破裂优势方向可能低估危险、在反方向则可能高估。本文在 FinDer 算法输出的实时破裂方向性结果基础上(图 2c),假设当前优势方向 $\pm 45^\circ$ 区域内的峰值加速度被放大至 2.0,而反向 $\pm 45^\circ$ 区域则被缩小至 1/2,并保持侧向区域不变。图 3 结果表明,尽管绝大多数台站下两种方案差异不大,但在若干烈度 V 度至 IX 度的台站位置处,方向性校正显著提高了峰值加速度估计与观测结果的一致性,并平均额外争取了约 4 s 的预警时间,凸显了将破裂方向性融入实时预警的潜在价值。

5 结论与讨论

以 2008 年四川汶川 M_S 8.0 地震为例,本文重新系统评估了 FinDer 算法在强震场景下的实时表现,

并在其输出基础上提出同步估计破裂方向与表观破裂速度的简易方法。FinDer 算法于震后 13 s 被触发(对应盲区半径约 45 km),首报给出 $M_{FD} = 6.3$ 、线源长度 $L \approx 20$ km。此后算法持续迭代,结果至震后约 100 s 收敛:破裂长度 $L \approx 290$ km ($M_{FD} = 8.0$)、走向 $\theta \approx 230^\circ$ 。基于该线源模型计算的峰值加速度与实测值基本一致,显著修正了点源模型的系统低估。由于汶川破裂长度远大于预警盲区,采用 FinDer 算法而非点源模型可使多处烈度 VII 度以上台站额外获得约 1 s 至 5 s 的有效预警时间,充分发挥了地震预警在单侧大型破裂事件中的减灾潜力。FinDer 算法输出的时序线源不仅实时刻画破裂几何,还揭示了关键运动学特征。最小二乘拟合获得的表观破裂速度约为 $2.8 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ 。首报后 20 s 内显示破裂向各方向均匀扩展;20 s 至 30 s 转向南东方向,之后迅速转向北东方向并延续至破裂结束,整体呈先南东后北东的主导破裂传播模式,结果与独立震源反演基本一致。上述几何与运动学参数均可在震后约 100 s 内获取,可为后续危险性评估和应急响应提供高时效、可信的信息支撑。进一步将破裂方向性校正纳入 FinDer 算法后,在个别烈度 V 度至 IX 度台站位置处平均再赢得约 4 s 预警时间,凸显了在实时预警中考虑断层破裂方向效应的重要性。

需要特别注意的是,FinDer 算法的结果应当在理解其适用范围和局限性的前提下加以解读。地震破裂的可预测性本身仍是地震学中的前沿难题,尤其是对于大震而言,其破裂过程往往受初始条件与一些随机因素的共同作用(Olson and Allen, 2005; Meier et al., 2016, 2021; Melgar and Hayes, 2019; Ide, 2019; Münchmeyer et al., 2022)。本文所用的 FinDer 算法并不尝试预测破裂的最终状态,而是基于实时的近场高频强地面运动分布,构建随时间演化的等效线源模型(Böse et al., 2012, 2018)。换言之,FinDer 算法在任一时刻输出的结果,仅反映该时刻的破裂空间特征,其时间序列的累积则描绘了破裂演化的过程。因此,如果一次破裂在较早时间终止,FinDer 算法提供的就是对应时刻的有限破裂结果,而非完整震源参数。与此同时,FinDer 算法输出的所谓“走向”应更准确地理解为高频地面运动能量空间分布的优势扩展方向,其本质是近场高频能量矩心的等效表示。该结果可为快速预警和应急响应提供参考,但其与震源机制解或精细地震学研究中的断层节面走向未必完全一致,只有在台站分布足够密集、均匀且

破裂扩展显著与断层走向一致时,两者才可能趋于一致.例如在汶川地震这类破裂方向清晰的大震中,FinDer 算法给出的等效走向与震源机制结果存在较高一致性,而在中强震或破裂方向不突出的事件中,其适用性则需谨慎解读(如 Li et al., 2021).

尽管 FinDer 算法在实时刻画有限震源几何与运动学特征方面表现突出,其适用性仍受三方面因素限制:(1) 台站密度门槛. FinDer 算法高度依赖高密度台站台网及其观测质量,若台站稀疏或分布不均,FinDer 算法效能可能显著下降.(2) 线源模型过于简化. FinDer 算法始终利用观测峰值加速度最大幅值的空间分布估计单一线源,无法充分描述多断层破裂或强烈倾向扩展/上盘效应的复杂性,甚至可能误判破裂走向并造成震级偏高.(3) 动态模板阈值. FinDer 算法根据实时估计的震级自动调整地面运动阈值生成理论模板,致使破裂长度与走向解在某些时段可能出现明显跳变,这既可能是算法阈值切换的数值效应,也可能映射出破裂阶段性演化.但是,FinDer 算法将点源预警提升到有限震源预警,通过匹配高频地面运动模板,可在破裂尚未结束时给出破裂的有限性和运动学等潜在信息,有效解决震级饱和与盲区高烈度漏报,为强震秒级风险评估与精准预警能力奠定了关键技术基础.

致谢 感谢苏黎世联邦理工学院 (ETH Zürich) 瑞士地震服务中心 Maren Böse 博士提供的 FinDer 程序及对本文工作的启发.感谢匿名审稿人提供的建议,对提升稿件的科学性、清晰度与可读性帮助极大.

References

Aki K, Richards P G. 1980. Quantitative Seismology: Theory and Methods. San Francisco: Freeman.

Allen R M. 2007. The ElarmS earthquake early warning methodology and application across California. //Gasparini P, Manfredi G, Zschau J eds. Earthquake Early Warning Systems. Berlin, Heidelberg: Springer, 21-43.

Allen R M, Gasparini P, Kamigaichi O, et al. 2009. The status of earthquake early warning around the world: An introductory overview. *Seismol. Res. Lett.*, 80(5): 682-693.

Allen R M, Melgar D. 2019. Earthquake early warning: Advances, scientific challenges, and societal needs. *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, 47(1): 361-388.

Andrews J, Behr Y, Böse M, et al. 2024. Rapid earthquake rupture characterization for New Zealand using the FinDer algorithm. *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 114(2): 775-793.

Böse M, Heaton T H, Hauksson E. 2012. Real-time finite fault rupture detector (FinDer) for large earthquakes. *Geophys. J. Int.*, 191(2): 803-812.

Böse M, Felizardo C, Heaton T H. 2015. Finite-fault rupture detector (FinDer): Going real-time in Californian ShakeAlert warning system. *Seismol. Res. Lett.*, 86(6): 1692-1704.

Böse M, Smith D E, Felizardo C, et al. 2018. FinDer v.2: Improved real-time ground-motion predictions for M2-M9 with seismic finite-source characterization. *Geophys. J. Int.*, 212(1): 725-742.

Böse M, Hutchison A A, Manighetti I, et al. 2021. FinDerS (+): Real-time earthquake slip profiles and magnitudes estimated from backprojected displacement with consideration of fault source maturity gradient. *Front. Earth Sci.*, 9: 685879, doi: 10.3389/feart.2021.685879.

Böse M, Andrews J, Hartog R, et al. 2023. Performance and next-generation development of the finite-fault rupture detector (FinDer) within the United States West Coast ShakeAlert warning system. *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 113(2): 648-663.

Böse M, Ceylan S, Andrews J, et al. 2024. Rapid finite-fault models for the 2023 M_w 7.8 Kahramanmaraş, Türkiye, earthquake sequence. *Seismol. Res. Lett.*, 95(5): 2761-2778.

Chen Y, Booth D C. 2011. The Wenchuan Earthquake of 2008: Anatomy of a Disaster. Beijing: Science Press & Heidelberg: Springer Berlin.

Chung A I, Henson I, Allen R M. 2019. Optimizing earthquake early warning performance: ElarmS-3. *Seismol. Res. Lett.*, 90(2A): 727-743.

Cremen G, Galasso C. 2020. Earthquake early warning: Recent advances and perspectives. *Earth-Sci. Rev.*, 205: 103184, doi: 10.1016/j.earscirev.2020.103184.

Crowell B W, Melgar D, Bock Y, et al. 2013. Earthquake magnitude scaling using seismogeodetic data. *Geophys. Res. Lett.*, 40(23): 6089-6094.

Crowell B W, Schmidt D A, Bodin P, et al. 2016. Demonstration of the Cascadia G-FAST geodetic earthquake early warning system for the Nisqually, Washington, earthquake. *Seismol. Res. Lett.*, 87: 930-943.

Crowell B W, Schmidt D A, Bodin P, et al. 2018. G-FAST earthquake early warning potential for great earthquakes in Chile. *Seismol. Res. Lett.*, 89(2A): 542-556.

Cua G, Heaton T. 2007. The Virtual Seismologist (VS) method: A Bayesian approach to earthquake early warning. //Gasparini P, Manfredi G, Zschau J eds. Earthquake Early Warning Systems. Berlin, Heidelberg: Springer, 97-132.

Cua G B, Heaton T. 2009. Characterizing average properties of southern California ground motion amplitudes and envelopes. Earthquake Engineering Research Laboratory, Pasadena, California, available at <http://resolver.caltech.edu/CaltechEERL:EERL-2009-05> (last accessed March 2026).

Gasparini P, Manfredi G, Zschau J. 2007. Earthquake Early Warning Systems. Berlin, Heidelberg: Springer.

Grapenthin R, Johanson I A, Allen R M. 2014a. Operational real-time GPS-enhanced earthquake early warning. *J. Geophys. Res. : Solid Earth*, 119(10): 7944-7965.

Grapenthin R, Johanson I, Allen R M. 2014b. The 2014 M_w 6.0 Napa earthquake, California: Observations from real-time GPS-enhanced earthquake early warning. *Geophys. Res. Lett.*, 41(23): 8269-8276.

Hoshiba M, Ozaki T. 2014. Earthquake early warning and tsunami warning of the Japan Meteorological Agency, and their performance in the 2011

- off the Pacific Coast of Tohoku earthquake (M_W 9.0). //Wenzel F, Zschau J eds. Early Warning for Geological Disasters: Scientific Methods and Current Practice. Berlin, Heidelberg: Springer, 1-28.
- Huang Y, Wu J P, Zhang T Z, et al. 2008. Relocation of the M 8.0 Wenchuan earthquake and its aftershock sequence. *Sci. China Earth Sci.*, 51(12): 1703-1711.
- Ide S. 2019. Frequent observations of identical onsets of large and small earthquakes. *Nature*, 573(7772): 112-116.
- Kawamoto S, Hiyama Y, Ohta Y, et al. 2016. First result from the GEONET real-time analysis system (REGARD): The case of the 2016 Kumamoto earthquakes. *Earth Planets Space*, 68(1): 190, doi: [10.1186/s40623-016-0564-4](https://doi.org/10.1186/s40623-016-0564-4).
- Kawamoto S, Ohta Y, Hiyama Y, et al. 2017. REGARD: A new GNSS-based real-time finite fault modeling system for GEONET. *J. Geophys. Res. : Solid Earth*, 122(2): 1324-1349.
- Kuyuk H S, Allen R M, Brown H, et al. 2014. Designing a network-based earthquake early warning algorithm for California: ElarmS-2. *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 104(1): 162-173.
- Li J W, Wu Z L. 2016. Controlling the 'blind zone' of an earthquake early warning system (EEWS): A case study of the Beijing Capital Circle prototype EEWS. *Earthquake Research in China* (in Chinese), 32(4): 584-594.
- Li J W. 2017. 'Blind zone control' of earthquake early warning system (EEWS) [Master's thesis] (in Chinese). Beijing: Institute of Geophysics, China Earthquake Administration.
- Li J W, Qin Y F, Jiang C. 2017. Earthquake early warning system: Practice and its relation with real-time seismology. *Sci. Technol. Rev.* (in Chinese), 35(5): 65-72.
- Li J W, Zhang S F, Zhang Y. 2018. Seismic finite source and its significance to earthquake early warning system (EEWS). *Acta Seismologica Sinica* (in Chinese), 40(6): 728-736, 831.
- Li J W. 2020. Near real-time characterization of finite rupture with implications for earthquake early warning (EEW): Application of FinDer to 3 earthquake scenarios in southwest China [Ph. D. thesis] (in Chinese). Beijing: Peking University.
- Li J W, Böse M, Wyss M, et al. 2020a. Estimating rupture dimensions of three major earthquakes in Sichuan, China, for early warning and rapid loss estimates. *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 110(2): 920-936.
- Li J W, Wu Z L, Jiang C S, et al. 2020b. Simple models of complex slip distribution? A case study of the 2011 M_w 7.1 Van (eastern Turkey) earthquake. *Pure Appl. Geophys.*, 177(1): 387-395.
- Li J W, Böse M, Feng Y, et al. 2021. Real-time characterization of finite rupture and its implication for earthquake early warning: Application of FinDer to existing and planned stations in Southwest China. *Front. Earth Sci.*, 9: 699560, doi: [10.3389/feart.2021.699560](https://doi.org/10.3389/feart.2021.699560).
- Li J W, Mignan A, Sornette D, et al. 2023. Predicting the future performance of the planned seismic network in Chinese mainland. *Seismol. Res. Lett.*, 94(6): 2698-2711.
- Li J W, Sornette D, Feng Y. 2025. Estimating earthquake early warning effectiveness via blind zone sizes: A case study of the new seismic network in Chinese mainland. *Nat. Hazards*, 121(6): 7783-7809.
- Li X J, Zhou Z H, Huang M, et al. 2008. Preliminary analysis of strong-motion recordings from the magnitude 8.0 Wenchuan, China, earthquake of 12 May 2008. *Seismol. Res. Lett.*, 79(6): 844-854.
- Liu A, Yamada M. 2014. Bayesian approach for identification of multiple events in an early warning system. *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 104(3): 1111-1121.
- Lux A I, Smith D, Böse M, et al. 2024. Status and performance of the ShakeAlert earthquake early warning system: 2019-2023. *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 114(6): 3041-3062.
- Münchmeyer J, Leser U, Tilmann F. 2022. A probabilistic view on rupture predictability: All earthquakes evolve similarly. *Geophys. Res. Lett.*, 49(13): e2022GL098344, doi: [10.1029/2022GL098344](https://doi.org/10.1029/2022GL098344).
- Ma X J, Wu Z L, Peng H S, et al. 2012. Challenging the limit of EEW: A scenario of EEWS application based on the lessons of the 2008 Wenchuan earthquake. //Lo C H ed. *Advances in Geosciences*, Vol. 31. Singapore: World Scientific, 11-22.
- Massin F, Clinton J, Böse M. 2021. Status of earthquake early warning in Switzerland. *Front. Earth Sci.*, 9: 707654, doi: [10.3389/feart.2021.707654](https://doi.org/10.3389/feart.2021.707654).
- McGuire J J, Ulberg C W, Lux A I, et al. 2025. ShakeAlert® version 3: Expected performance in large earthquakes. *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 115(2): 533-561.
- Meier M A, Heaton T, Clinton J. 2015. The Gutenberg algorithm: Evolutionary Bayesian magnitude estimates for earthquake early warning with a filter bank. *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 105(5): 2774-2786.
- Meier M A, Heaton T, Clinton J. 2016. Evidence for universal earthquake rupture initiation behavior. *Geophys. Res. Lett.*, 43(15): 7991-7996, doi: [10.1002/2016GL070081](https://doi.org/10.1002/2016GL070081).
- Meier M A, Ampuero J P, Cochran E, et al. 2021. Apparent earthquake rupture predictability. *Geophys. J. Int.*, 225(1): 657-663.
- Melgar D, Hayes G P. 2019. Characterizing large earthquakes before rupture is complete. *Sci. Adv.*, 5(5): eaav2032, doi: [10.1126/sciadv.aav2032](https://doi.org/10.1126/sciadv.aav2032).
- Minson S E, Murray J R, Langbein J O, et al. 2014. Real-time inversions for finite fault slip models and rupture geometry based on high-rate GPS data. *J. Geophys. Res. : Solid Earth*, 119(4): 3201-3231.
- Minson S E, Meier M A, Baltay A S, et al. 2018. The limits of earthquake early warning: Timeliness of ground motion estimates. *Sci. Adv.*, 4(3): eaq0504, doi: [10.1126/sciadv.aq0504](https://doi.org/10.1126/sciadv.aq0504).
- Olson E L, Allen R M. 2005. The deterministic nature of earthquake rupture. *Nature*, 438(7065): 212-215.
- Peng C Y, Yang J S, Zheng Y, et al. 2017. New τ_c regression relationship derived from all P wave time windows for rapid magnitude estimation. *Geophys. Res. Lett.*, 44(4): 1724-1731.
- Peng C Y, Cheng Z P, Zheng Y, et al. 2024. Real-time continuous estimation of seismic source rupture characteristics considering P-wave early warning parameters. *Earth Science* (in Chinese), 49(2): 391-402.
- Peng H S, Wu Z L, Wu Y M, et al. 2011. Developing a prototype earthquake early warning system in the Beijing Capital Region. *Seismol. Res. Lett.*, 82(3): 394-403.
- Satriano C, Wu Y M, Zollo A, et al. 2011a. Earthquake early warning: Concepts, methods and physical grounds. *Soil Dyn. Earthq. Eng.*,

- 31(2): 106-118.
- Satriano C, Elia L, Martino C, et al. 2011b. PRESTo, the earthquake early warning system for southern Italy: Concepts, capabilities and future perspectives. *Soil Dyn. Earthq. Eng.*, 31(2): 137-153.
- Shahi S K, Baker J W. 2014. NGA-West2 models for ground motion directionality. *Earthquake Spectra*, 30(3): 1285-1300.
- Somerville P G, Smith N F, Graves R W, et al. 1997. Modification of empirical strong ground motion attenuation relations to include the amplitude and duration effects of rupture directivity. *Seismol. Res. Lett.*, 68(1): 199-222.
- Spudich P, Frazer L N. 1984. Use of ray theory to calculate high-frequency radiation from earthquake sources having spatially variable rupture velocity and stress drop. *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 74(6): 2061-2082.
- Spudich P, Bayless J R, Baker J W, et al. 2013. Final report of the NGA-West2 directivity working group. Berkeley: Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California.
- Spudich P, Rowshandel B, Shahi S K, et al. 2014. Comparison of NGA-West2 directivity models. *Earthquake Spectra*, 30(3): 1199-1221.
- Stokes D E. 1997. Pasteur's Quadrant: Basic Science and Technological Innovation. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Tarballi K, Bradley B A, Baker J W. 2023. Effect of near-fault directivity pulses on ground-motion intensity measure correlations from the NGA-West2 data set. *Earthquake Spectra*, 39(4): 2263-2280.
- Wang W M, Zhao L F, Li J, et al. 2008. Rupture process of the M_s 8.0 Wenchuan earthquake of Sichuan, China. *Chinese J. Geophys.* (in Chinese), 51(5): 1403-1410.
- Wells D L, Coppersmith K J. 1994. New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement. *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 84(4): 974-1002.
- Wu Y M, Kanamori H. 2005. Experiment on an onsite early warning method for the Taiwan early warning system. *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 95(1): 347-353.
- Wu Y M, Mittal H, Lin Y H, et al. 2023. Magnitude determination using cumulative absolute absement for earthquake early warning. *Geosci. Lett.*, 10(1): 59, doi: [10.1186/s40562-023-00314-6](https://doi.org/10.1186/s40562-023-00314-6).
- Wu Z L, Jiang C S. 2007. Early warning: Concepts, techniques, and physics. *Physics* (in Chinese), 36(6): 472-475.
- Xu X W, Wen X Z, Ye J Q, et al. 2008. The M_s 8.0 Wenchuan earthquake surface ruptures and its seismogenic structure. *Seismology and Geology* (in Chinese), 30(3): 597-629.
- Yu Y X, Wang S Y. 2006. Attenuation relations for horizontal peak ground acceleration and response spectrum in eastern and western China. *Technology for Earthquake Disaster Prevention* (in Chinese), 1(3): 206-217.
- Yu Y X, Li S Y, Xiao L. 2013. Development of ground motion attenuation relations for the new seismic hazard map of China. *Technology for Earthquake Disaster Prevention* (in Chinese), 8(1): 24-33.
- Zhang Y, Feng W P, Xu L S, et al. 2008. Spatio-temporal rupture process of the 2008 great Wenchuan earthquake. *Sci. China Earth Sci.*, 52(2): 145-154.
- Zhang Y, Wang R J, Zschau J, et al. 2014. Automatic imaging of earthquake rupture processes by iterative deconvolution and stacking of high-rate GPS and strong motion seismograms. *J. Geophys. Res. : Solid Earth*, 119(7): 5633-5650.
- Zhang Y, Wu Z L, Romanelli F, et al. 2021. Next-generation EEW empowered by NDSHA: From concept to implementation. *Geosciences*, 11(11): 473, doi: [10.3390/geosciences11110473](https://doi.org/10.3390/geosciences11110473).
- Zhang Y, Wu Z L, Romanelli F, et al. 2023. Earthquake early warning system (EEWS) empowered by time-dependent neo-deterministic seismic hazard assessment (TD-NDSHA). *Terra Nova*, 35(3): 230-239.

附中文参考文献

- 黄媛, 吴建平, 张天中等. 2008. 汶川 8.0 级大地震及其余震序列重定位研究. 中国科学 D 辑: 地球科学, 38(10): 1242-1249.
- 李佳威, 吴忠良. 2016. 地震预警系统的“盲区”控制问题——以首都圈地震预警原型系统为例. 中国地震, 32(4): 584-594.
- 李佳威. 2017. 地震早期预警系统 (EEWS) “盲区”控制的若干问题 [硕士学位论文]. 北京: 中国地震局地球物理研究所.
- 李佳威, 秦玉峰, 蒋策. 2017. 地震预警系统的实践及与实时地震学发展之间的关系. 科技导报, 35(5): 65-72.
- 李佳威, 张盛峰, 张琰. 2018. 震源有限性及其对地震早期预警系统的意义. 地震学报, 40(6): 728-736, 831.
- 李佳威. 2020. 有限震源的近实时刻画及其在地震预警中的意义 [博士学位论文]. 北京: 北京大学.
- 彭朝勇, 程振鹏, 郑钰等. 2024. 考虑 P 波预警参数的震源破裂特征实时持续估测方法. 地球科学, 49(2): 391-402.
- 王卫民, 赵连锋, 李娟等. 2008. 四川汶川 8.0 级地震震源过程. 地球物理学报, 51(5): 1403-1410.
- 吴忠良, 蒋长胜. 2007. 预警的概念及相关物理问题. 物理, 36(6): 472-475.
- 吴忠良. 2019. 地震灾害风险: 物理的预测与预测的物理. 物理, 48(11): 761-763.
- 徐锡伟, 闻学泽, 叶建青等. 2008. 汶川 M_s 8.0 地震地表破裂带及其发震构造. 地震地质, 30(3): 597-629.
- 俞言祥, 汪素云. 2006. 中国东部和西部地区水平向基岩加速度反应谱衰减关系. 震灾防御技术, 1(3): 206-217.
- 俞言祥, 李山有, 肖亮. 2013. 为新区划图编制所建立的地震动衰减关系. 震灾防御技术, 8(1): 24-33.
- 张勇, 冯万鹏, 许力生等. 2008. 2008 年汶川大地震的时空破裂过程. 中国科学 D 辑: 地球科学, 38(10): 1186-1194.

(本文编辑 何燕)